

Computação Gráfica e RA / RV

Aula 11: Design de Ambientes Virtuais e Realidade Estendida

Prof. Alex Torquato Souza Carneiro
alex.carneiro@impacta.edu.br

Agenda

- XR, percepção, entrada e rastreamento
- Pipeline gráfico, cenas, objetos e superfícies
- Interfaces, feedback, estados e animação
- Design: integrar experiência, espaço e restrições

XR, percepção, entrada e rastreamento

- Elementos de design para uma aplicação XR:
  - Análise:
    relacionar tarefa, perfil de usuário e contexto de uso.
  - Projeto:
    organizar espaço, escala, navegação e pistas de interação.
  - Antecipação:
    considerar tempo real, conforto e orçamento de desempenho.
  - Avaliação:
    propor critérios de usabilidade e experiência do usuário.

XR, percepção, entrada e rastreamento

- O design de uma aplicação consistem em tomar decisões coerentes.
- Não limita-se a “decorar” uma cena, mas sim alinhar propósito, ação e percepção.



Um bom design torna a próxima ação compreensível e a experiência consistente.

XR, percepção, entrada e rastreamento

- O design começa pela situação de uso.

1. Quem usa?
2. Qual tarefa?
3. Em que contexto?
4. Com quais limites?

Pessoa

Experiência prévia, capacidades, expectativas, necessidades de acessibilidade.

Tarefa

Objetivo observável, sequência de ações, decisões e critério de conclusão.

Contexto

Espaço físico, duração, dispositivo, ambiente social e condições de uso.

Pergunta de projeto: o que precisa ficar fácil, seguro e evidente para esta pessoa?

XR, percepção, entrada e rastreamento

- Princípios para uma experiência legível.

1. Coerência:
   A forma do objeto e as pistas combinam com o que ele permite fazer?

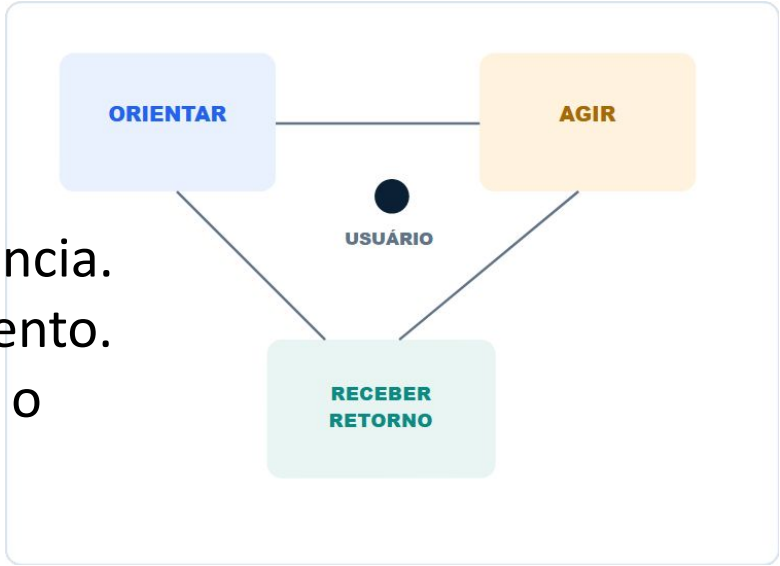
2. Visibilidade:
   O usuário percebe onde está, o que pode fazer e o que mudou?

3. Consistência:
   A mesma ação produz respostas semelhantes em situações semelhantes?

4. Tolerância:
   É possível recuperar-se de erro sem perder orientação ou progresso?

Pipeline gráfico, cenas, objetos e superfícies

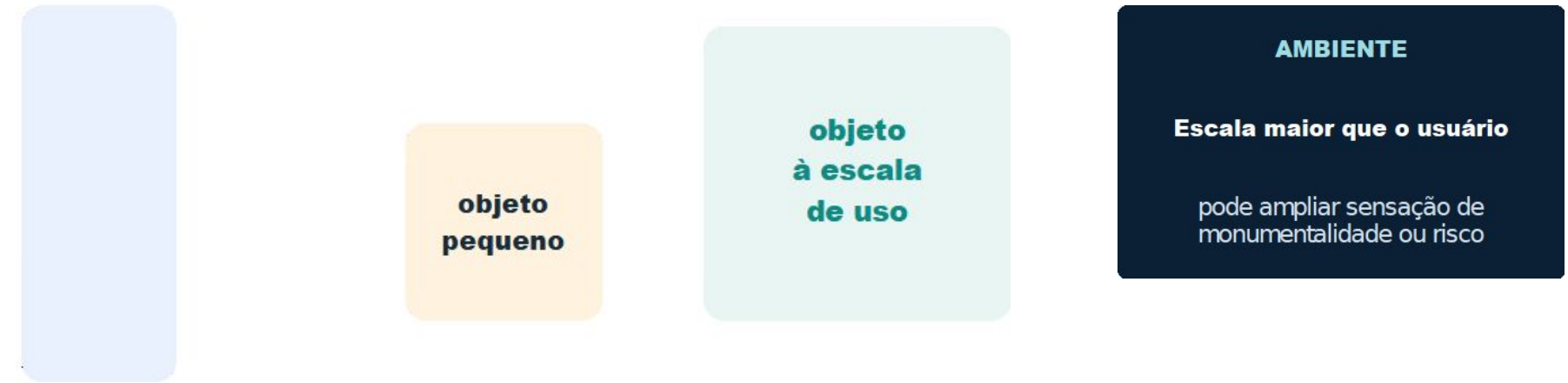
- O espaço deve ser elaborado para apoiar a execução da tarefa.



- Agrupe elementos por função e sequência.
- Reserve espaço para ação e deslocamento.
- Use marcos visuais sem competir com o foco.
- Mantenha referências estáveis para orientar.

Pipeline gráfico, cenas, objetos e superfícies

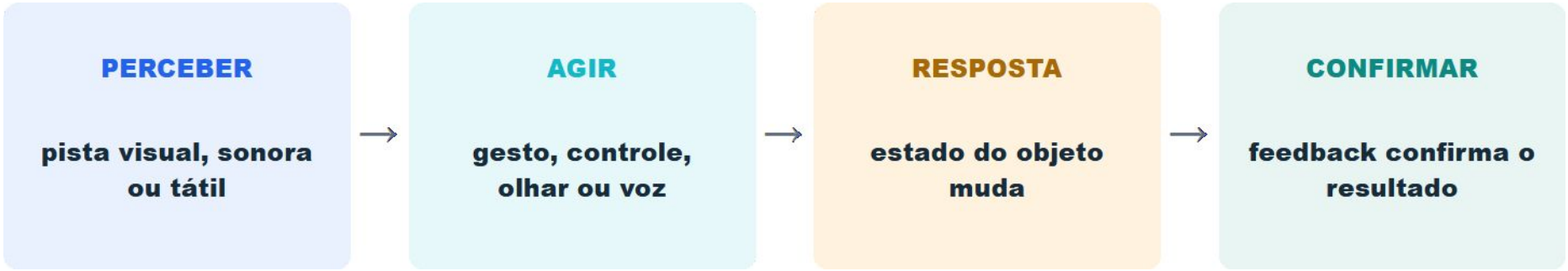
- Escala e proporção comunicam significado.
- Uma mesma geometria pode parecer brinquedo, ferramenta ou obstáculo conforme escala e contexto.



Conferir:
altura do olhar • alcance • tamanho de alvos • distância de leitura • proporção dos objetos.

Interfaces, feedback, estados e animação

- A interação precisa fechar o ciclo.



Exemplo: selecionar um objeto

- **Antes**: destaque indica que o objeto é selecionável.
- **Durante**: cursor/raio ou mão mostra o alvo atual.
- **Depois**: contorno, som ou rótulo confirma a seleção.

Interfaces, feedback, estados e animação

- Navegação: preservar controle e orientação.

Modo	Percepção	Objetivo
CONTÍNUO	movimento gradual pelo espaço	exploração livre; atenção à aceleração
TELETRANSPORTE	salto para local indicado	deslocamento rápido; manter destino legível
GUIADO	trajeto ou câmera conduzidos	visita narrativa; oferecer controle e pausa

Teste aceleração, campo de visão, conforto individual e alternativa de pausa — evite presumir uma única solução.

Design: integrar experiência, espaço e restrições

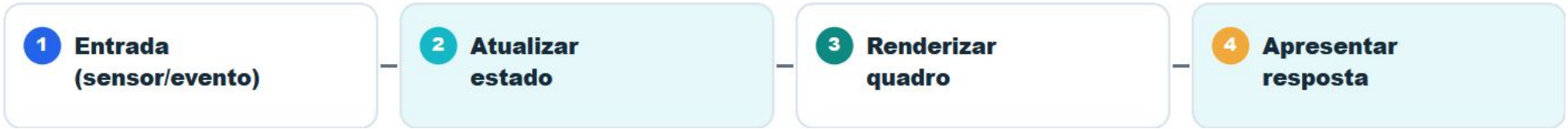
- Coerência sensorial fortalece presença.
- A percepção combina sinais do sistema com expectativas e referências do mundo real.



Se sinais entram em conflito, o usuário pode perder confiança, orientação ou conforto.

Design: integrar experiência, espaço e restrições

- Em uma aplicação de tempo real, o sistema precisa responder enquanto o usuário observa e age, sem quebrar a continuidade.



Latência
Tempo entre ação, processamento e resposta percebida.

Estabilidade
Quadros e atualização regulares ajudam a manter continuidade.

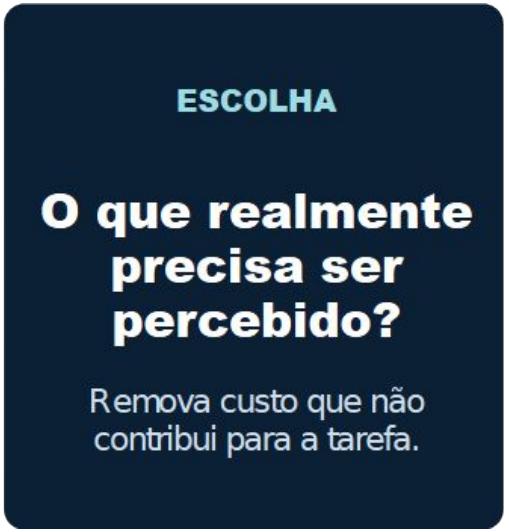
Previsibilidade
A resposta deve ser coerente com ação e contexto.

Decisão de design: priorize respostas essenciais ao objetivo antes de efeitos decorativos.

Design: integrar experiência, espaço e restrições

- A performance também faz parte das decisões de design.
- Cada cena consome recursos; o orçamento precisa caber no dispositivo e no contexto de uso.

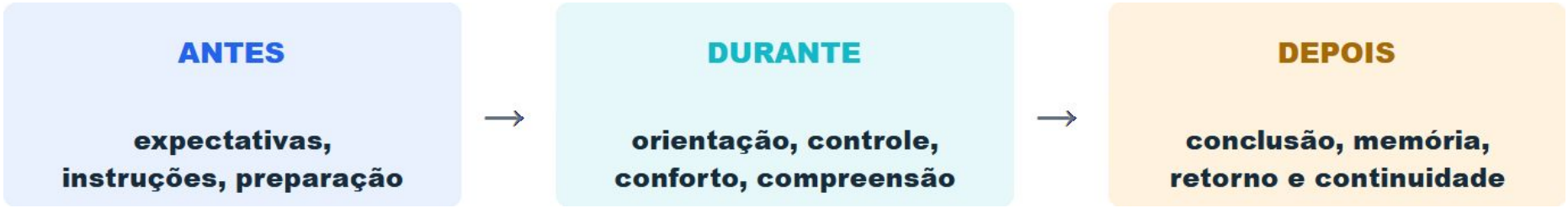
- Geometria: nível de detalhe adequado
- Materiais: transparência e shaders com critério
- Luz e sombra: efeito visual vs. custo
- Efeitos: partículas, pós-processamento
- Interação: colisões e rastreamento necessários



Avalie no hardware-alvo e em condições próximas às reais; média de desempenho pode ocultar quedas.

Design: integrar experiência, espaço e restrições

- A experiência do usuário não está limitada ao conteúdo exibido.

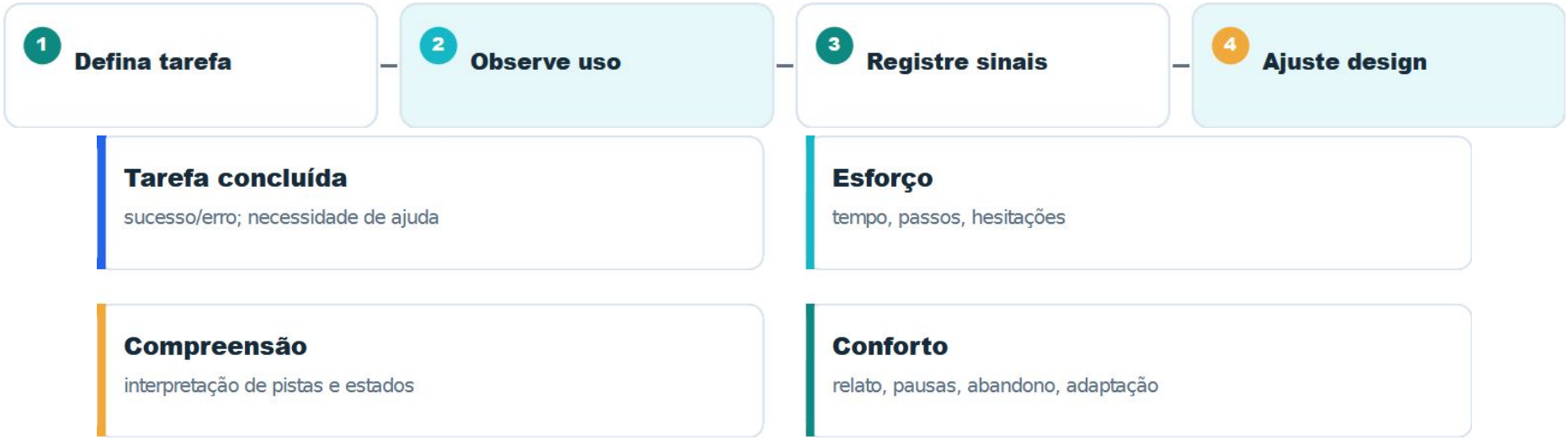


Dimensões para revisar

- **eficácia**: conclui a tarefa?
- **eficiência**: esforço e tempo adequados?
- **satisfação**: experiência aceitável?
- **presença e conforto**: há sinais de desconforto?

Design: integrar experiência, espaço e restrições

- As decisões de design devem ser tomadas de modo a melhorar a experiência através de evidências, não apenas de intuição.



Teste pequeno e cedo revela problemas de fluxo antes de investir no acabamento.

Design: integrar experiência, espaço e restrições

- O contexto muda as prioridades de design.

Contexto	Prioridades
JOGOS	desafio, agência, ritmo
JOGOS SÉRIOS	objetivo de aprendizagem, feedback
EDUCAÇÃO	exploração, orientação, acessibilidade
SAÚDE	segurança, supervisão, adequação
AMBIENTES SOCIAIS	presença compartilhada, sinais sociais

A pergunta não é “onde usar XR?”,
mas “que valor espacial resolve melhor esta necessidade?”

Design: integrar experiência, espaço e restrições

- Um processo iterativo de design envolve as seguintes etapas.



Cada rodada reduz incerteza: primeiro valide o valor da experiência; depois refine o detalhe.

Atividade AP 2

- Aplicação interativa
- Contexto
- Tarefa
- Entradas
- Elementos gráficos
- Movimentação dos objetos da cena
- Mecanismos de navegação, busca e seleção
- Feedbacks